

样才会带给用户不同的感觉，进一步提高软件界面的感染力，从而达到较为理想的界面效果。

因此，在系统设计过程中，输入/输出设计是至关重要的。合理的输入/输出设计可以提高系统的性能，提高用户体验，满足合规要求，保障系统的安全性和数据一致性，提高系统的可维护性。

输入/输出设计直接影响系统的性能，如果输入/输出设计不合理，可能会导致系统响应时间过长、数据处理速度慢、系统可用性降低等问题。如果系统的输入/输出不易使用，用户可能会感到困惑、不满意，从而降低用户满意度和信任度。并且，系统的输入/输出设计必须符合行业、政府机构、法规和标准的要求。例如，根据美国障碍者法案（ADA），所有网站都必须为有障碍者提供可访问性。

13.7 人机交互设计

系统的交互体验感是指系统在使用、交流过程中强调互动、交互特性。交互体验贯穿用户浏览、点击等操作的各个过程，是至关重要的一环。系统人机交互设计是指设计人员将人类使用系统的方式、需求、认知特点等因素考虑在内，开发出易于理解、易于使用、易于操作的用户界面和交互方式。在系统设计中，人机交互设计是一个非常重要的环节。良好的人机交互设计可以提高用户满意度，减少培训和支持成本，提高系统的可用性和易用性，提高系统的生产力和效率，提高系统的竞争力。

13.7.1 设计目标

系统人机交互设计的目标是提高用户体验和效率，使用户能够轻松地使用系统完成任务。具体来说，系统人机交互设计的目标包括：

（1）切实满足用户的需求，功能有用、内容齐全，对用户有帮助。在任何场景中，都要先确保产品的有用性，这是用户体验的基础。

（2）产品容易上手和使用，用户用起来易操作、易理解、易学习。易用性即“用户使用成本”，用户使用任何产品都是需要学习、精力、时间等成本的，易用性就是要降低“用户成本”。

（3）降低用户的错误率和学习成本，使用户能够更容易地掌握系统的使用方法。例如像市场上的商业BI类软件很多系统需要非常专业的知识水平才能使用，无法通过改善优化人机交互的设计从而降低系统的使用门槛。

13.7.2 用户体验五层模型

良好的人际交互设计必须基于对用户需求和行为的深刻理解。在系统设计之前，设计人员需要进行调研，了解用户的需求、期望、行为和偏好等信息。在设计人员与用户之间进行交互时，需要时刻将用户放在第一位，考虑他们的需求和要求，并确保设计的系统能够满足这些需求和要求。在理解用户行为方面，设计人员需要了解用户的使用习惯和行为模式，并确保系统的设计与用户的期望一致。

“用户体验”这个词最早被广泛认知是在20世纪90年代中期，它由设计师唐纳德·诺曼

(Donald Norman) 提出。

用户体验是用户在接触和使用产品过程中所建立的感受，感受是主观的，因此用户的体验也是主观的。用户体验的五层模型由杰西·詹姆斯·加勒特 (Jesse James Garrett) 在《用户体验要素》里提出。他认为用户体验包含五个要素，可以用五层模型来体现，包括表现层、框架层、结构层、范围层和战略层，如图 13-19 所示。



图 13-19 用户体验的五层模型

1. 战略层

战略层 (Strategy) 主要包括用户需求和产品目标。好的产品首先要有自己的战略定位，由于个人属性的千差万别，要想用户体验良好，战略定位一定要基于某类固定需求的目标用户群体展开，任何产品都不能覆盖到用户的方方面面。

用户想要获得的就是“用户需求”，是来自外部的需求。为了确定用户需求，首先要确定产品的目标用户 (Target User)。确定产品的目标用户有以下几个步骤：

- (1) 用户细分：将用户分成较小的有共同需求的组 (人口统计学、消费心态档案等)。
- (2) 用户研究：知道用户是谁 (问卷调查、访谈、实地考察、焦点小组、卡片分类等)。
- (3) 人物角色：从用户研究中提取出可以成为样例的虚拟人物。

通过使用以上几个步骤，能确定出用户的需求，确定出产品在战略层的内容。

例如，电商用户需要在网络上购买到物美价廉的产品，所以电商系统的整体产品目标在于构建一个 C2C 电商平台。

2. 范围层

当把用户需求和网站目标转变成网站应该提供给用户什么样的内容和功能时，战略就变成了范围。根据范围层 (Scope) 的具体内容，可以将产品大致分为工具型和内容型，有的产品兼具工具型和内容型的特点。

例如，在电商平台的功能中，需要与用户交互的功能包括搜索商品、查看详情、加入购物车、结算、支付等。内容需求则包括海量的可供挑选的商品及商品的详细介绍，如何给用户推

荐用户喜欢的商品等。

3. 结构层

在收集完用户需求并将其排列好优先级后，需要将这些分散的片段组成一个整体，这就是结构层（Structure），即创建产品功能和内容之间的关系。

结构层分为交互设计和信息架构两大部分。

交互设计是描述“可能的用户行为”，定义“系统如何配合与响应”这些用户行为。不要让用户去适应产品，而要让产品与用户互相适应，预测对方的下一步。

信息架构是关注如何将信息表达给用户，着重于设计组织分类和导航结构，让用户容易找到需要的内容。

交互设计应该至少包括概念模型和错误处理。

信息架构有两种分类体系：从上到下和从下到上。其结构可以是层级结构、矩阵结构、自然结构和线性结构。一般来说，网站的信息架构多是以上几种结构的综合，以一种结构为主，其余结构为辅。

例如，电商平台把搜索商品、查看详情、加入购物车、结算、支付等功能点组织在一起，一步一步地引导用户买到想要的商品。平台中有海量的商品，通过商品分类、搜索、扫码、系统推荐等方式可以帮助用户找到心仪的商品。通过大量完善和解决与用户的交互问题最终帮助用户找到并购买心仪的商品。

4. 框架层

框架层（Skeleton）决定某个板块或按钮等交互元素应该放在页面的什么地方。结构层中形成了大量的需求，而在框架层中，我们要更进一步地提炼这些需求，确定详细的界面外观、导航和信息设计，使晦涩的结构变得清晰明确。

在设计框架层的内容时要遵循两条原则：遵循用户日常使用习惯和恰当使用生活中的比喻。框架层设计包含界面设计、导航设计和信息设计三个方面。

（1）界面设计为用户提供做某些事的能力。做界面设计时，要选择合适的元素，让用户一眼就能看到最重要的东西。

（2）导航设计给用户去某个地方的功能。做导航设计时，要提供网页之间的跳转方法，传达元素与内容之间的关系，传达内容与页面之间的关系。

（3）信息设计是将想法传达给用户。信息设计是将各种设计元素聚合到一起，来反映用户的思路，支持他们完成任务和目标，包括视觉、分组等各个方面。

例如，在界面的什么位置放置用户常用的按钮、搜索栏等内容，底部放置导航栏，以符合用户在与系统进行交互时的行为习惯。

5. 表现层

表现层（Surface）是用户所能看见的一切，包括字体的大小、导航栏的颜色、整体给人的感觉等。在这一层，内容、功能和美学汇集在一起产生一个最终设计，从而满足其他层面的所有要求。